PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

INTEGRANTES:

MUÑOZ ACUÑA BRIYIT PAOLA

MACIAS PATERNINA JEAN PAUL

DOCENTE:

MOLINA NEEL

GRUPO:

7_GSIN_2

PROGRAMA:

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

FECHA:

12 OCTUBRE DE 2026

Nombre del proyecto: Sistema web para el control de llegadas tarde y alertas escolares.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Contexto de la problemática

En el mundo:

El problema de las llegadas tarde y la asistencia en los colegios no es algo nuevo, pero sigue siendo un dolor de cabeza en muchos países. Según informes de la OCDE (2020), cuando los estudiantes llegan tarde de forma seguida, su rendimiento académico baja bastante. En las pruebas PISA se ha visto que los alumnos que tienen la costumbre de llegar tarde pueden sacar hasta 20 o 25 puntos menos en materias como matemáticas y lectura frente a los que son puntuales. Además, la UNESCO (2021) explica que las primeras horas de la mañana son las más importantes porque es cuando se dan las materias más pesadas; si un estudiante pierde entre 20 y 40 minutos de esa primera clase, se va quedando atrasado y con el tiempo pierde el interés, lo que muchas veces termina en deserción escolar.

En América Latina:

En los países de Latinoamérica la situación es más complicada debido a la falta de recursos en la educación pública y a los problemas de transporte. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) menciona que en las escuelas públicas de la región casi el 38% de los jóvenes de secundaria llega tarde al menos dos veces por quincena, muchas veces por trancones o porque viven lejos del colegio. A pesar de que la tecnología ha avanzado, la gran mayoría de colegios oficiales en nuestra región todavía anotan las tardanzas a mano en cuadernos, hojas sueltas o libros de observador (Gómez & Hernández, 2021). Esto

hace que la información se quede guardada en carpetas sin que nadie la revise, y los padres de familia casi nunca se enteran a tiempo de lo que está pasando con sus hijos (Martínez & Vargas, 2022).

En Colombia:

En nuestro país, la asistencia a clases está regulada por la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y los manuales de convivencia. Por ley, si un estudiante acumula más del 20% de inasistencias injustificadas, puede perder la materia automáticamente. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2022) y del DANE (2023), las llegadas tarde continuas son uno de los primeros pasos que llevan al abandono de los estudios, con tasas de deserción que rondan el 3.6% en bachillerato. Aunque la Ley 1620 de 2013 pide que los colegios hagan seguimiento a la convivencia y prevengan estos problemas, en la realidad los colegios públicos no tienen herramientas digitales en la portería para llevar un control exacto. Todo se maneja de forma reactiva y sin datos claros que ayuden a trabajar de la mano con los padres de familia (Ramírez & Morales, 2023).

En Ponedera (Atlántico)

Aterrizando esta problemática en el contexto local, en el municipio de **Ponedera, Atlántico**, la situación presenta retos particulares propios de una comunidad municipal y ribereña. En las instituciones educativas oficiales de Ponedera, gran parte de la población estudiantil proviene de hogares de estratos 1 y 2, tanto del casco urbano como de veredas y corregimientos cercanos (como Puerto Giraldo, Santa Rita o sectores rurales aledaños).

Para llegar al colegio a la jornada que arranca a las 6:30 de la mañana, los estudiantes dependen de mototaxis, motocarros, bicicletas o trayectos a pie por vías que, en época de lluvia o crecientes, se vuelven difíciles de transitar. Cuando suena el timbre de inicio y el personal de portería cierra el portón, se genera una aglomeración habitual: grupos de más de 20 o 30 estudiantes quedan retenidos afuera del colegio. En ese instante, el

coordinador o el portero tiene que salir con una tabla y hojas de papel a buscar manualmente a cada alumno por listas impresas para registrar el grado, nombre y motivo de la demora. Esto genera filas lentas, demoras de más de media hora y la pérdida casi completa de la primera clase para esos estudiantes.

2. Síntomas del problema

En el día a día del colegio se pueden ver varios síntomas claros que demuestran que el método actual no funciona:

1. Aglomeraciones en el portón de entrada: Apenas tocan el timbre y cierran la reja, se acumulan grupos grandes de estudiantes afuera. Como el coordinador tiene que buscar a cada alumno en una hoja de papel, se gasta entre 1 y 2 minutos por cada uno. Si hay 25 estudiantes afuera, el último termina entrando casi 40 minutos después de que empezó la jornada.
2. Pérdida de tiempo de clase: El estudiante que llegó solo 5 minutos tarde por culpa del transporte termina perdiendo media clase o la hora entera porque se quedó atrapado en la fila del portón esperando que lo anotaran.
3. Falta de comunicación con los acudientes: Los papás no se enteran el mismo día que su hijo llegó tarde. Generalmente se dan cuenta al final del periodo (tres meses después) cuando van a recibir el boletín de notas y el profesor les dice que el muchacho tiene muchas fallas o está perdiendo por inasistencia.

3. Causas del problema:

Las causas principales de esta situación son:

1. Uso exclusivo de papel y lápiz: El colegio sigue dependiendo de planillas impresas porque no cuenta con un sistema web básico para hacer este registro desde un celular o computador.
2. Realidad de un colegio de bajos recursos: Al ser una institución pública, no

hay presupuesto para comprar lectores de huella, torniquetes electrónicos ni cámaras costosas. Tampoco se le puede exigir a los estudiantes que paguen por un carnet plástico con código de barras porque muchas familias no tienen para ese gasto.

3. No existen avisos automáticos: El personal del colegio no tiene tiempo para ponerse a llamar o mandar mensajes a los acudientes de cada alumno que llega tarde, y no hay ningún sistema que envíe correos de forma automática cuando se superan ciertos límites.
4. No hay forma de sacar reportes rápidos: Como los datos no están en una base de datos, es casi imposible saber de forma rápida cuántas tardanzas hubo en los últimos 15 días, en el mes o en el trimestre sin tener que ponerse a contar a mano en las carpetas.

4. Pronóstico:

Si el colegio sigue manejando las llegadas tarde en papel:

- Más estudiantes perdiendo materias: Los vacíos de las primeras horas de clase van a seguir afectando las notas de los alumnos, y la falta de puntualidad se va a convertir en una costumbre que puede terminar en pérdida de año o abandono escolar.
- Problemas con los acudientes: Cuando el colegio intente sancionar a un estudiante por exceso de tardanzas, los padres pueden alegar que nunca les avisaron a tiempo o que las hojas de papel no son una prueba confiable, lo que genera discusiones y reclamos que afectan la convivencia.
- Pérdida de tiempo del personal del colegio: Los coordinadores y porteros seguirán perdiendo horas valiosas todas las mañanas llenando planillas

manuales, en vez de usar ese tiempo para atender asuntos pedagógicos más importantes.

- Falta de apoyo de la familia: Si a los padres no se les avisa cuando el problema está empezando, ellos asumen que el estudiante llega temprano todos los días y no intervienen para corregir el horario desde la casa.

5. Control del pronóstico:

Para solucionar este problema se plantea desarrollar un sistema web para el control de llegadas tarde y alertas escolares, diseñado específicamente para que funcione en el celular del coordinador en la portería y adaptado a un colegio oficial con enfoque en cuatro funcionalidades técnicas principales:

1. **Marcación rápida sin carné:**
   Una interfaz web móvil para el celular del coordinador que permite registrar la llegada tarde en segundos. La marcación se realiza digitando el número de Tarjeta de Identidad del estudiante o seleccionando directamente su salón de clase en pantalla (ejemplo: 10°A), eliminando la necesidad de carnés plásticos o lectores costosos.

2. **Cálculo automático de retraso:**
   El sistema compara de manera automática la hora en que el alumno ingresa al portón con la hora oficial del timbre de inicio configurada para su grupo. Con esto, calcula y almacena los minutos exactos de retraso sin que el funcionario deba hacer cuentas manuales.

3. **Reportes periódicos como evidencia de convivencia:**
   Módulo analítico que genera reportes automáticos consolidados a los **15 días, al mes y a los tres meses (trimestral)**. Estos reportes sirven como evidencia documentada para las reuniones de coordinación y el comité de convivencia escolar.

4. **Servicio independiente de alertas por correo:**
   La plataforma cuenta con un servicio aparte cuya única función es monitorear el historial de asistencias. Cuando detecta que un estudiante acumula **15 llegadas tarde**, procesa y despacha de inmediato una citación formal y preventiva al correo electrónico registrado del acudiente.

Referencias bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2022). *Transporte urbano, puntualidad y asistencia escolar en América Latina*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/

Congreso de la República de Colombia. (1994, 8 de febrero). *Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación*. Diario Oficial No. 41.214. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2013, 15 de marzo). *Ley 1620 de 2013: Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar*. Diario Oficial No. 48.733. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-322721.html

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2023). *Educación formal (EDUC): Población escolarizada*. DANE Colombia. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/poblacion-escolarizada/educacion-formal

Gómez, M. A., & Hernández, J. R. (2021). Impacto del ausentismo y la impuntualidad en el rendimiento académico en la educación media. *Revista Iberoamericana de Educación*, 84(2), 45-62. https://rieoei.org/

Martínez, L. F., & Vargas, C. E. (2022). Modernización de procesos administrativos escolares mediante tecnologías de la información. *Revista Colombiana de Computación*, 23(1), 78-93. https://revistas.unab.edu.co/

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2022). *Estrategias de permanencia escolar en instituciones educativas oficiales*. MEN Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2021). *El tiempo pedagógico y el aprendizaje en escuelas públicas*. Biblioteca Digital UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2020). *PISA 2018 results (Volume III): What school life means for students' lives*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/acd78851-en